

QUESTÃO 01

Questão 1. Sejam dados os seguintes pares redox e seus respectivos potenciais padrão de eletrodo, a 25 °C.

Semirreação	E° (V versus EPH)	Semirreação	E° (V versus EPH)
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	-2,37	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$	0,00
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$	-1,66	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	0,34
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,74	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	0,80
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,44	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	1,23
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	-0,13	$\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}$	1,50

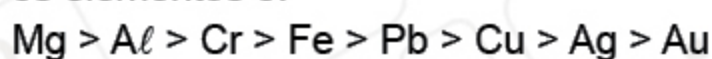
Com base nessas informações, responda aos itens abaixo sobre a tendência à corrosão de metais em diferentes meios.

- Apresente os elementos metálicos listados na tabela em ordem decrescente (do maior para o menor) de tendência à corrosão.
- Se esses elementos metálicos forem mergulhados em uma solução desaerada de H_2SO_4 a $0,5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, quais deles sofrerão corrosão? Justifique.
- Se a solução do item b) for aerada, a tendência à corrosão dos elementos metálicos será alterada? Se sim, quais sofrerão corrosão? Justifique.
- Se os elementos metálicos forem mergulhados em uma solução aquosa desaerada de NaOH a $1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, quais deles sofrerão corrosão? Justifique.
- Se a solução do item d) for substituída por uma de NaOH a $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ e aerada, a tendência à corrosão dos elementos metálicos será alterada? Se sim, quais sofrerão corrosão? Justifique.

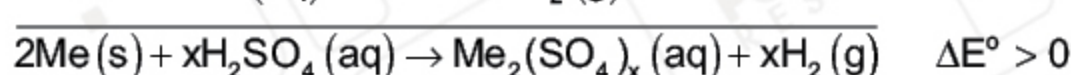
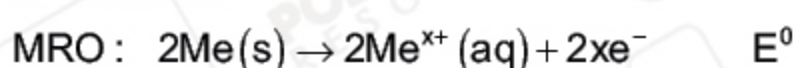
Dado eventualmente necessário: $\log 2 = 0,3$.

RESOLUÇÃO

- a) Quanto menor o potencial de redução do cátion metálico, maior é a sua tendência à corrosão. Sendo assim, a ordem decrescente de tendência à corrosão entre os elementos é:

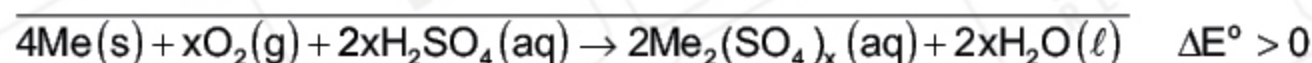
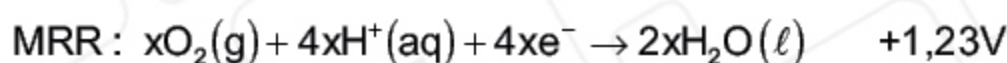
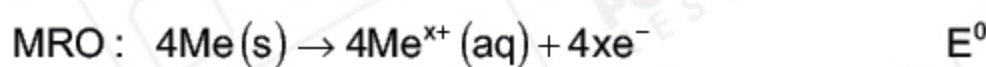


- b) Na solução, $[\text{H}^+] = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ e a corrosão ocorreria de acordo com a equação genérica de deslocamento a seguir, com Me representando o metal com valência +x:



Portanto, a condição para que a reação ocorra de forma espontânea é que o metal utilizado tenha maior tendência à corrosão do que o hidrogênio. Assim, pela tabela, os metais a sofrerem corrosão seriam: magnésio (Mg), alumínio (Al), cromo (Cr), ferro (Fe) e chumbo (Pb).

- c) Com a presença de gás oxigênio na solução, ele sofrerá a reação de redução. Assim, a equação da reação genérica seria dada por:



Dessa forma, para que a reação ocorra de forma espontânea, qualquer metal com potencial de redução inferior a 1,23 V sofrerá a corrosão. Logo, os metais a sofrerem corrosão seriam: magnésio (Mg), alumínio (Al), cromo (Cr), ferro (Fe), chumbo (Pb), cobre (Cu) e prata (Ag).

- d) Para a solução dada, a 25 °C,

$$[\text{OH}^-] = 1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \Rightarrow K_w = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-14} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-14} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Considera-se, então, as equações químicas já apresentadas no item b. Portanto, corrigindo o potencial pela equação de Nernst e considerando a concentração de cátions metálicos igual a $1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ e a pressão parcial de $\text{H}_2(\text{g})$ igual a 1,0 atm, tem-se:

$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{RT}{nF} \ln Q \Rightarrow E = - \frac{8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 298 \text{ K}}{2\text{x} \cdot 9,65 \cdot 10^4 \text{ J}\cdot\text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}} \cdot 2,3 \log \frac{(\text{P}_{\text{H}_2})^x \cdot [\text{Me}^{x+}]^2}{[\text{H}^+]^{2\text{x}}}$$

$$E = - \frac{0,0295}{\text{x}} \cdot \log [\text{H}^+]^{-2\text{x}} \Rightarrow E = - \frac{0,0295}{\text{x}} \cdot (-2\text{x}) \cdot \log 10^{-14}$$

$$E = 0,059 \cdot (-14) \Rightarrow E = -0,826\text{V}$$

Então, para uma reação espontânea, os metais a sofrerem corrosão devem ter potencial de redução inferior a -0,826V. Logo, sofreriam corrosão somente: magnésio (Mg) e alumínio (Al).

- e) Para a situação dada, tem-se, a 25 °C:

$$[\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \Rightarrow K_w = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-14} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-13} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

Além disso, a solução é aerada. Considera-se, então, as equações químicas já apresentadas no item c. Portanto, corrigindo o potencial pela equação de Nernst e considerando a concentração de cátions metálicos igual a $1,0 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ e a pressão parcial de $\text{O}_2(\text{g})$ igual a 1,0 atm, tem-se:

$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{RT}{nF} \ln Q \Rightarrow E = +1,23\text{V} - \frac{8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 298 \text{ K}}{4\text{x} \cdot 9,65 \cdot 10^4 \text{ J}\cdot\text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}} \cdot 2,3 \log \frac{[\text{Me}^{x+}]^4}{\text{P}_{\text{O}_2} \cdot [\text{H}^+]^{4\text{x}}}$$

$$E = +1,23\text{V} - \frac{0,0148}{\text{x}} \cdot \log [\text{H}^+]^{-4\text{x}} \Rightarrow E = - \frac{0,0148}{\text{x}} \cdot (-4\text{x}) \cdot \log 10^{-13}$$

$$E = +1,23\text{V} + 0,059 \cdot (-13) \Rightarrow E = +0,463\text{V}$$

Então, para uma reação espontânea, os metais a sofrerem corrosão devem ter potencial de redução inferior a +0,463V. Logo, sofreriam corrosão somente: magnésio (Mg), alumínio (Al), cromo (Cr), ferro (Fe), chumbo (Pb) e cobre (Cu).

QUESTÃO 02

Questão 2. Três regiões industrializadas apresentaram as seguintes concentrações (em partes por milhão em volume) de óxidos gasosos em suas atmosferas:

Região	Gás(es) presente(s)	Concentração (ppm _v)
R	CO ₂	$5,00 \times 10^2$
S	NO ₂	4,00
	NO	$1,45 \times 10^1$
T	SO ₂	$2,00 \times 10^3$

Sabe-se que a chuva ácida se refere à água da chuva com pH menor que 5,6 (equivalente a $[H^+] > 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). Considere a pressão atmosférica igual a 1 atm e a formação apenas dos ácidos H₂CO₃, HNO₂ e H₂SO₃ na dissolução dos gases.

a) Determine a concentração molar de H⁺ esperada para a água da chuva em cada uma das regiões.

b) Organize as regiões em ordem crescente de pH esperado da água da chuva.

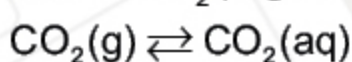
c) Qual(is) região(ões) pode(m) sofrer os efeitos negativos de uma chuva ácida?

Dados eventualmente necessários: K_H = constante da lei de Henry, K_a = constante de ionização da espécie ácida A formada na solubilização do gás X.

Substância X	K_H (mol·atm ⁻¹ ·L ⁻¹)	K_{a1}	K_{a2}
	$X(g) \rightleftharpoons X(aq)$	$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$	$HA^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^{2-}(aq)$
CO ₂	0,04	$4,5 \times 10^{-7}$	$4,7 \times 10^{-11}$
NO ₂	0,01	$7,0 \times 10^{-4}$	—
NO	0,002	—	—
SO ₂	0,04	$1,2 \times 10^{-2}$	$6,6 \times 10^{-8}$

RESOLUÇÃO

a) Para o CO₂ (região R):

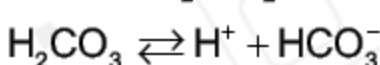


$$K_H = \frac{[CO_2(aq)]}{P_{CO_2}}$$

Como a razão entre volumes parciais é a mesma razão entre pressões parciais, tem-se:

$$0,04 = \frac{[CO_2(aq)]}{5 \cdot \frac{10^2}{10^6}} \Rightarrow [CO_2(aq)] = 2 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Como $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$, temos:



$$2 \cdot 10^{-5} \quad \quad x \quad \quad x$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} \Rightarrow 4,5 \cdot 10^{-7} = \frac{x \cdot x}{2 \cdot 10^{-5}}$$

$$x = [H^+] = 3 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

É bom lembrar que o H⁺ proveniente da 2ª ionização é desprezível se comparado ao H⁺ que vem da 1ª ionização.

Para NO/NO₂ (região S):

$$(NO): K_H = \frac{[NO(aq)]}{P_{NO(g)}} \Rightarrow 0,002 = \frac{[NO(aq)]}{\frac{14,5}{10^6}} \Rightarrow [NO(aq)] = 2,9 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L}$$

$$(NO_2): K_H = \frac{[NO_2(aq)]}{P_{NO_2(g)}} \Rightarrow 0,01 = \frac{[NO_2(aq)]}{\frac{4}{10^6}} \Rightarrow [NO_2(aq)] = 4 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L}$$

Como $NO + NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_2$ e o limitante é o NO(aq), tem-se que $[HNO_2] = 5,8 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L}$



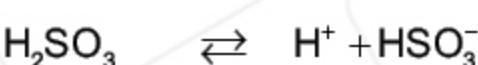
$$5,8 \cdot 10^{-8} \quad \quad y \quad \quad y$$

$$K_a = \frac{[H^+][NO_2^-]}{[HNO_2]} \Rightarrow 7 \cdot 10^{-4} = \frac{y \cdot y}{5,8 \cdot 10^{-8}} \Rightarrow y = [H^+] \cong 6,37 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

Para o SO₂ (região T):

$$K_H = \frac{[SO_2]}{P_{SO_2(g)}} \Rightarrow 0,04 = \frac{[SO_2(aq)]}{\frac{2 \cdot 10^3}{10^6}} \Rightarrow [SO_2(aq)] = 8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Como $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$



$$8 \cdot 10^{-5} \quad \quad z \quad \quad z$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HSO_3^-]}{H_2SO_3} \Rightarrow 1,2 \cdot 10^{-2} = \frac{z \cdot z}{8 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow z^2 = [H^+]^2 \cong 10^{-6} \Rightarrow$$

$$z = [H^+] \approx 10^{-3} \text{ mol/L}$$

b) Quanto maior for a $[H^+]$, menor é o pH.

Assim:

$$pH_T < pH_S < pH_R$$

c) Em todos os casos (R, S e T), tem-se que $[H^+] > 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$. Portanto, todas as regiões podem sofrer efeitos negativos de uma chuva ácida, mais leves em R e mais severos em T.

QUESTÃO 03

Questão 3. Um reator químico, projetado com uma válvula de alívio de pressão que é acionada a 8,5 atm, contém uma mistura gasosa composta por quantidades iguais de um reagente (A) e de uma substância inerte (B), a 10 °C e 2 atm. Ao elevar rapidamente a temperatura do reator para 293 °C, o reagente A começa a se decompor de acordo com a seguinte equação estequiométrica genérica:

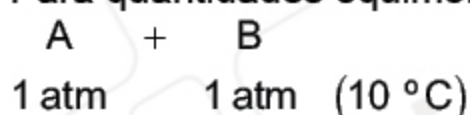


Sabendo que a velocidade de consumo de A nessa temperatura é dada por $v_A = -0,25 \times (P_A)^0$ (em $\text{atm} \cdot \text{h}^{-1}$), onde P_A corresponde à pressão parcial da substância A, responda:

- Após quanto tempo de reação a válvula de alívio é acionada?
- Quais as pressões parciais de cada espécie (A, B, C, D e E) presente no reator no momento do acionamento da válvula de alívio?
- Assumindo 100% de rendimento da reação, qual a quantidade máxima de mistura gasosa que pode ser adicionada ao reator sem que a válvula de alívio seja acionada?

RESOLUÇÃO

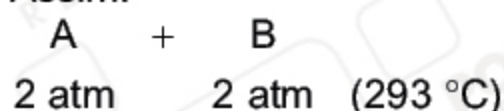
Para quantidades equimolares de A e B, temos:



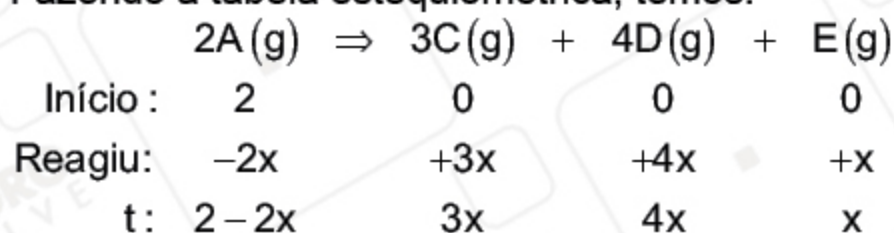
Quando a temperatura é elevada a 293 °C, temos:

$$\frac{P_0}{T_0} = \frac{P_1}{T_1} \Rightarrow \frac{1 \text{ atm}}{283} = \frac{P_1}{566} \Rightarrow P_1 = 2 \text{ atm}$$

Assim:



Fazendo a tabela estequiométrica, temos:



$$\text{Mas } P_{\text{total}} = P_A + P_B + P_C + P_D + P_E = 8,5$$

$$2 - 2x + 2 + 3x + 4x + x = 8,5 \Rightarrow x = 0,75 \text{ atm}$$

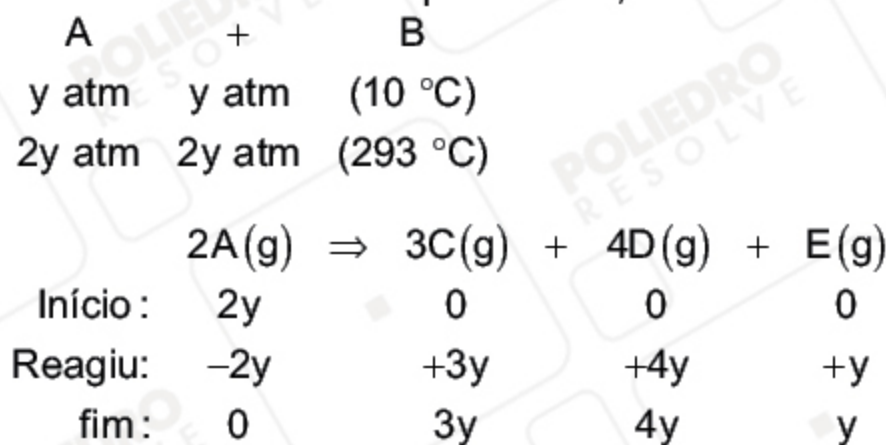
- a) Como $v_a = 0,25(P_A)^0$, a reação é de ordem zero, em que $k = 0,25 \text{ atm h}^{-1}$. Para reações de ordem zero, temos:

$$P_A = (P_A)_0 - kt \Rightarrow 0,5 = 2 - 0,25 \cdot t \Rightarrow \boxed{t = 6h}$$

- b) No momento do acionamento da válvula:

$$\boxed{P_A = 0,5 \text{ atm}; P_B = 2 \text{ atm}; P_C = 2,25 \text{ atm}; P_D = 3 \text{ atm}; P_E = 0,75 \text{ atm}}$$

- c) Fazendo a tabela estequiométrica, temos:



$$P_{\text{total}} = P_A + P_B + P_C + P_D + P_E = 8,5$$

$$0 + 2y + 3y + 4y + y = 8,5 \Rightarrow y = 0,85 \text{ atm.}$$

Obs.: Lamentamos que $v_a = k(P_A)^0$ tenha sido dado para k com sinal negativo e que se tenha perguntado a quantidade de mistura, que é número de mols (impossível responder), ao invés de se perguntar a pressão máxima de mistura.

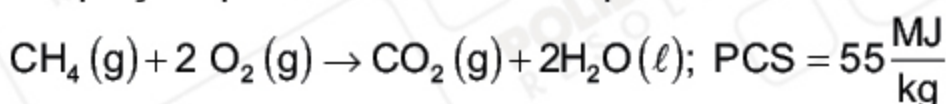
QUESTÃO 04

Questão 4. O poder calorífico é um indicativo do potencial energético dos combustíveis, sendo que a diferença entre o poder calorífico superior (PCS) e o poder calorífico inferior (PCI) equivale à energia necessária para a vaporização da água formada numa reação de combustão completa. Sabe-se que o PCS do metano é $55 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ e do etanol é $30 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ e que a entalpia de vaporização da água é $\Delta H_{\text{vap},\text{H}_2\text{O}} = 44 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Calcule os valores do PCI do metano e do etanol, em $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- Sabendo que o gás natural é composto principalmente por metano e que os outros componentes possuem PCS muito inferiores ao deste gás, estime a porcentagem em massa de metano presente em um gás natural cujo $\text{PCS} \approx 52 \text{ MJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.
- Explique por que o PCS do metano é muito superior ao do etanol.

RESOLUÇÃO

- a) A equação que se refere ao PCS para o metano é:

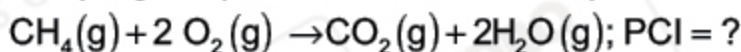


Entretanto, em 1kg de CH_4 , temos:

$$n_{\text{CH}_4} = \frac{m}{M} = \frac{1000}{16} = 62,5 \text{ mols}$$

Assim, $\Delta H_1 = -880 \text{ kJ/mol CH}_4$

A equação que se refere ao PCI para o metano é:

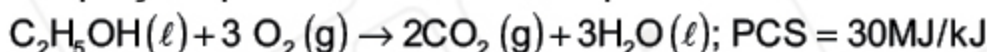


Como, em relação à equação anterior, houve a vaporização de 2 mols de H_2O , temos:

$$\Delta H_2 = -880 + 2 \cdot 44 = -792 \text{ kJ/mol CH}_4$$

Assim, $(\text{PCI})_{\text{CH}_4} = 792 \text{ kJ/mol}$

A equação que se refere ao PCS para o etanol é:



Entretanto, em 1 kg de $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, temos:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1000}{46} = 21,74 \text{ mol}$$

Assim, $\Delta H_a = -1380 \text{ kJ/mol C}_2\text{H}_5\text{OH}$

A equação que se refere ao PCI para o etanol é:



Como, em relação à equação anterior, houve a vaporização de 3 mols de H_2O , temos:

$$\Delta H_b = -1380 + 3 \cdot 44 = -1248 \text{ kJ/mol C}_2\text{H}_5\text{OH}$$

Assim, $(\text{PCI})_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 1248 \text{ kJ/mol}$

- b) Em 1 kg de CH_4 puro, $\text{PCS} = 55 \text{ MJ/kg}$

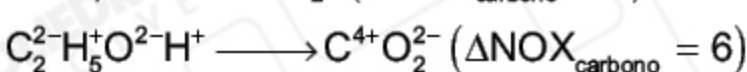
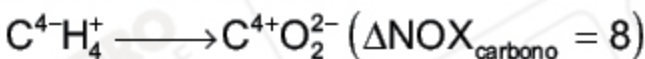
Em 1 kg de gás natural, há x kg de CH_4 e $(1-x)$ kg de outros gases. Logo:

$$x \cdot (\text{PCS})_{\text{CH}_4} + (1-x) \cdot (\text{PCS})_{\text{resto}} = 52$$

$$x \cdot 55 + (\approx 0) = 52 \Rightarrow x = 0,945 \text{ kg}$$

Portanto, $\% m_{\text{CH}_4} \approx 94,5\%$

- c) O poder calorífico está muito associado à variação do NOX do carbono na queima do combustível. Quanto maior for a ΔNOX do carbono, maior tende a ser o PC. De fato:

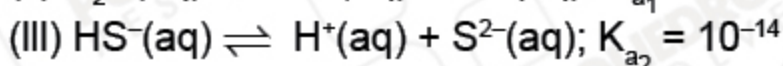
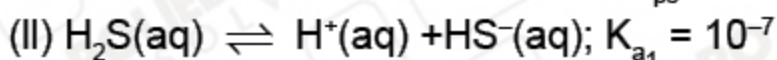
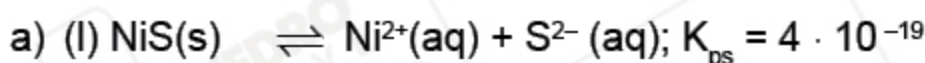


QUESTÃO 05

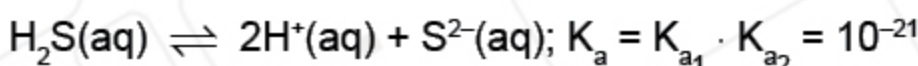
Questão 5. Sulfeto de níquel é pouco solúvel em água, apresentando a constante do produto de solubilidade igual a $K_{ps} = 4 \times 10^{-19}$. Ao adicionar 18,15 g desse sal a 1 L de água e, em seguida, ajustar o pH do meio com adição de ácido sulfúrico, observou-se a solubilização do sal com formação de ácido sulfídrico. Desprezando-se a variação de volume do meio reacional pela adição do ácido e dadas as constantes de ionização do ácido sulfídrico $K_{a1} = 1 \times 10^{-7}$ e $K_{a2} = 1 \times 10^{-14}$, determine:

- A constante de equilíbrio K da reação de solubilização do sulfeto de níquel em meio ácido.
- A faixa de valores de pH na qual todo o sulfeto de níquel é solubilizado.
- A porcentagem de sulfeto de níquel solubilizado quando o pH do meio for 3.

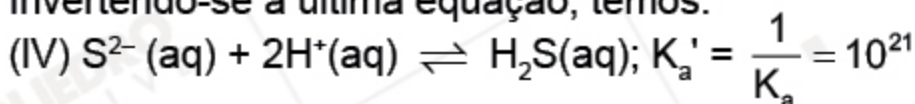
RESOLUÇÃO



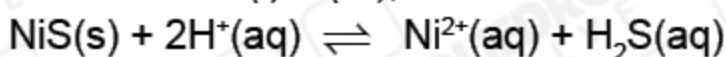
Somando (II) e (III), as constantes de equilíbrio devem ser multiplicadas. De fato:



Invertendo-se a última equação, temos:



Somando-se (I) e (IV), temos:



$$K = K_{ps} \cdot K'_a = 4 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{21} = \boxed{400}$$

- b) Cálculo do número de mols de NiS adicionado:

$$n_{\text{NiS}} = \frac{m_{\text{NiS}}}{M_{\text{NiS}}} = \frac{18,15}{90,7} \cong 0,2 \text{ mol}$$

Como a proporção entre NiS(s) , $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ e $\text{H}_2\text{S(aq)}$ é de 1:1:1, e para a dissolução completa de 0,2 mol de NiS(s) em 1 L, temos:

$$K = \frac{[\text{Ni}^{2+}][\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2} \Rightarrow 400 = \frac{(2 \cdot 10^{-1})^2}{[\text{H}^+]^2} \Rightarrow 20 = \frac{0,2}{[\text{H}^+]} \Rightarrow [\text{H}^+]_{\text{EQ}} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{Como } \text{pH} = -\log[\text{H}^+] \Rightarrow \text{pH} = 2$$

Portanto, para um pH de equilíbrio igual a 2, o sal NiS estará solubilizado totalmente. Para meios mais ácidos, a dissolução será completa. Assim, para dissolução total, $\boxed{\text{pH} < 2}$.

- c) Para $\text{pH} = 3$, $[\text{H}^+]_{\text{EQ}} = 10^{-3} \text{ mol/L}$. Portanto:

$$K = \frac{[\text{Ni}^{2+}][\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2} \Rightarrow 400 = \frac{x^2}{(10^{-3})^2} \Rightarrow 20 = \frac{x}{10^{-3}} \Rightarrow x = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Como a solução tem 1 L, o número de mols solubilizado será igual a $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$. $\boxed{\text{Isso equivale a 10\% do sal adicionado.}}$

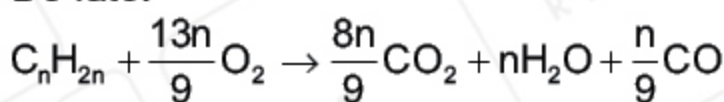
QUESTÃO 06

Questão 6. Considere a combustão de um determinado alceno com uma quantidade definida de ar em excesso. Considere, ainda, que o ar é composto apenas por nitrogênio e oxigênio numa proporção molar de 3,76 e que o nitrogênio não sofre oxidação durante a combustão. Para esta reação, determine a porcentagem do(s) gás(es) em cada uma das situações descritas abaixo.

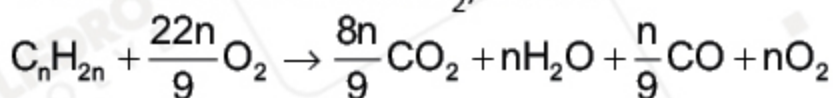
- a) Na combustão incompleta do alceno com ar em excesso, além dos produtos esperados numa combustão completa, há a formação de monóxido de carbono na proporção molar de 1 para 8 em relação ao dióxido de carbono. Além disso, a quantidade em mol de O_2 que sobrou após a reação é igual à de carbono no início da reação. Com base nessas informações, determine a composição percentual aproximada dos gases resultantes da reação, considerando a remoção prévia da água.
- b) Determine o percentual de ar em excesso na reação de combustão completa do alceno.

RESOLUÇÃO

- a) A combustão completa de um alceno (C_nH_{2n}) gera CO_2 e H_2O . Na combustão incompleta citada, há formação de CO na proporção de 1:8 com CO_2 . De fato:

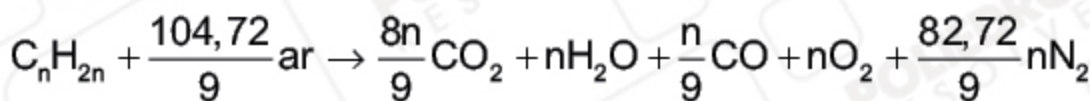


Como há excesso de nO_2 , temos:



Mas a quantidade de N_2 é $3,76 \cdot \frac{22n}{9} = \frac{82,72n}{9}$

Com isso:



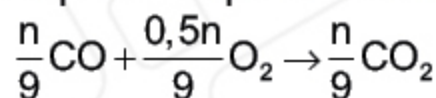
Removendo-se previamente a água, temos que a quantidade total dos gases resultantes é $\frac{100,72}{9}n$.

Assim:

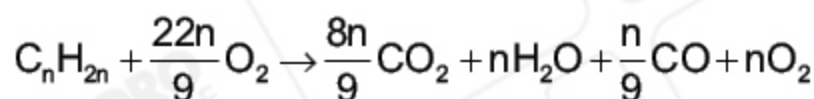
$$X_{CO_2} = \frac{\frac{8n}{9}}{\frac{100,72n}{9}} \cong 8\% \quad X_{O_2} = \frac{\frac{9n}{9}}{\frac{100,72n}{9}} \cong 9\%$$

$$X_{CO} = \frac{\frac{n}{9}}{\frac{100,72n}{9}} \cong 1\% \quad X_{N_2} = \frac{\frac{82,72n}{9}}{\frac{100,72n}{9}} \cong 82\%$$

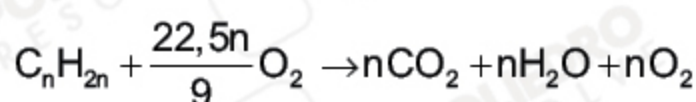
- b) Se a pergunta não tiver relação com item anterior, o problema é indeterminado. Entretanto, se o problema estiver relacionado ao item anterior, pode-se pensar em partir da combustão incompleta do item anterior e adicionar ar para completar a combustão. Portanto:



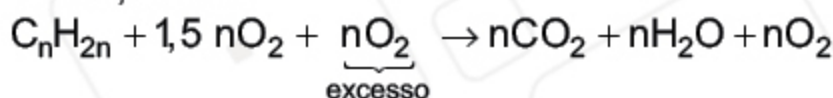
Somando com:



Obtemos:



Como o percentual de O_2 em excesso é também o percentual de ar em excesso, temos:



$$\%O_2, \text{excesso} = \frac{n}{1,5n} = 66,67\%$$

QUESTÃO 07

Questão 7. Responda às seguintes questões:

- a) Sabe-se que a primeira afinidade eletrônica do oxigênio é exotérmica ($-141 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) e a segunda é altamente endotérmica ($+798 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$). Justifique a razão pela qual a maioria dos compostos iônicos contendo oxigênio são encontrados na forma do ânion O^{2-} .
- b) A primeira energia de ionização para o oxigênio ($1313,9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) é menor do que a primeira energia de ionização para o nitrogênio ($1402,3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$), enquanto um comportamento oposto é observado para a segunda energia de ionização para oxigênio ($3388,3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) e nitrogênio ($2856 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$). Justifique esse comportamento.
- c) A primeira energia de ionização para o sódio ($495,8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) é consideravelmente maior que a do potássio ($418,8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$). Um comportamento semelhante pode ser observado para o magnésio ($737,7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) e para o cálcio ($589,8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$). No entanto, essa tendência não é observada para os elementos alumínio ($577,5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$) e gálio ($578,8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$). Justifique esses comportamentos.

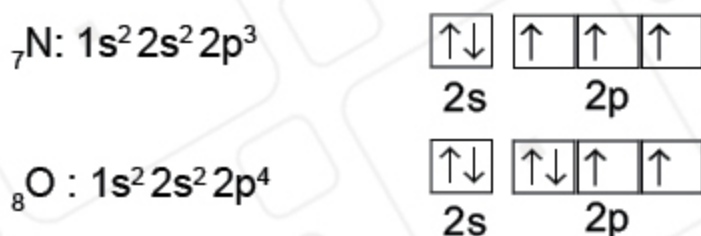
RESOLUÇÃO

- a) A afinidade eletrônica representa a energia liberada ou absorvida ao se adicionar um elétron a uma espécie química isolada em sua fase gasosa. Normalmente, trata-se de um processo exotérmico. No entanto, para casos como o da segunda afinidade eletrônica do oxigênio, a colocação do segundo elétron requererá energia por conta da repulsão provocada pela carga negativa já presente no ânion O^- .

No entanto, a energia necessária para a formação do ânion O^{2-} acaba sendo fornecida por algum outro processo, por exemplo, o da energia reticular liberada quando os íons se organizam no sólido cristalino. Dessa forma, explica-se a forma O^{2-} na maioria dos compostos iônicos que contêm oxigênio pela análise do ciclo energético como um todo, o qual é favorável, e não por um termo energético isolado, como é o caso da segunda afinidade eletrônica do oxigênio.

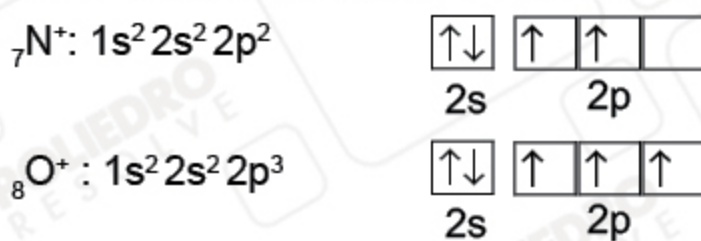
- b) A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. Para explicar os fenômenos citados no enunciado, deve-se verificar a configuração eletrônica da camada de valência das espécies envolvidas.

No caso do nitrogênio e do oxigênio, tem-se:



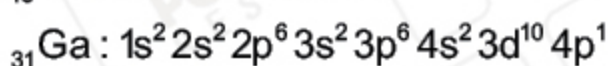
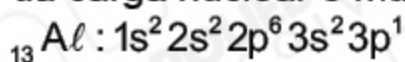
Percebem-se dois pontos importantes: (1) o orbital p do nitrogênio está em uma configuração estável, semipreenchido. (2) no átomo de oxigênio, o quarto elétron p compartilha um orbital com outro elétron e sofre, assim, uma repulsão maior do que se estivesse sozinho em um orbital.

Dessa forma, torna-se mais fácil a primeira ionização para o átomo de oxigênio em comparação com a ionização do átomo de nitrogênio, que deixará de ter uma combinação estável. Após a primeira ionização, tem-se:



Agora, verifica-se que é o cátion O^+ que apresenta a configuração estável do orbital p semipreenchido, ao passo que o cátion N^+ pode ter um elétron retirado com maior facilidade. Dessa forma, torna-se mais fácil a segunda ionização para o nitrogênio em comparação com a segunda ionização para o oxigênio, que deixará de ter a combinação estável do cátion O^+ . Justifica-se, portanto, a inversão de comportamento citada no enunciado.

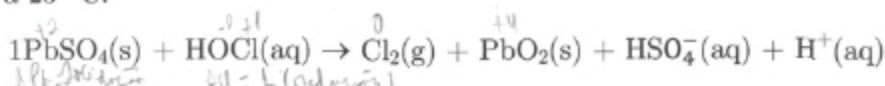
- c) Sabe-se que, quanto maior o tamanho do átomo, menor é a sua energia de ionização. Por isso, para elementos da mesma família, o esperado é que, quanto maior o período do elemento, maior será seu raio atômico e, consequentemente, menor a energia de ionização. É o que ocorre nos casos citados do sódio e do potássio (família 1A) e do magnésio e do cálcio (família 2A). No entanto, no grupo 3A, embora o gálio esteja no terceiro período, ele acaba tendo um raio atômico ligeiramente inferior ao do alumínio. Consequentemente, a energia de ionização do gálio acaba sendo um pouco superior à do alumínio. Essa inversão de raios atômicos explica-se, pois o gálio apresenta elétrons distribuídos no orbital 3d, cuja eficiência na blindagem da carga nuclear é muito baixa.



Logo, o gálio apresenta uma carga nuclear efetiva muito superior à do alumínio, o que causa a diminuição de seu raio atômico.

QUESTÃO 08

Questão 8. Considere a reação de oxirredução não balanceada de um mol de sulfato de chumbo com ácido hipocloroso, a 25 °C.

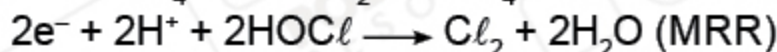
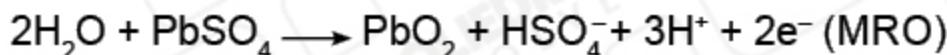


Para esta reação, a variação de entalpia padrão é $\Delta H_f^\circ = +19,9 \text{ kJ}$. Sabe-se que o potencial de eletrodo padrão da espécie que sofre oxidação é +1,63 V e o da espécie que sofre redução é +1,61 V.

- Escreva as semirreações, a reação global balanceada e o potencial padrão da reação global.
- Determine a variação de energia interna da reação (ΔU_f°), considerando comportamento ideal das espécies.
- Justifique termodinamicamente a diferença entre os valores de ΔH_f° e ΔU_f° para a reação acima.

RESOLUÇÃO

- a) Utilizando o método de íon-elétron, temos:



$$\Delta \varepsilon^\circ = \varepsilon^\circ_{\text{REDUZ}} - \varepsilon^\circ_{\text{OXIDA}} = +1,61 - (+1,63) = -0,02\text{V}$$

- b) Sabe-se que $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{(g)}RT \Rightarrow +19,9 = \Delta U + 1 \cdot 8,31 \cdot 10^{-3} \cdot 298 \Rightarrow \Delta U = +17,42 \text{ kJ}$

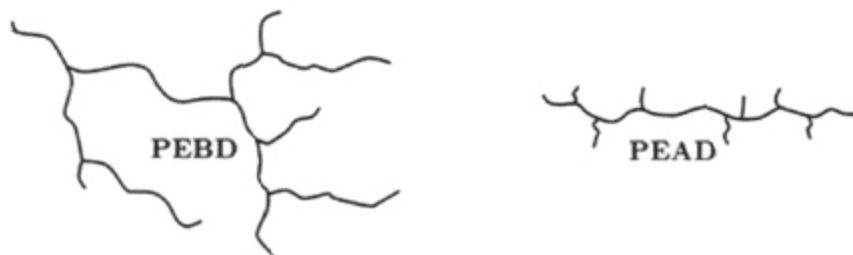
- c) Como $\Delta U = Q_v$, então toda energia necessária para que reagentes se convertam em produtos vem da absorção de calor.

Como $\Delta H = Q_p$, além da energia necessária para que reagentes se convertam em produtos, há também a energia que deve ser absorvida para haver aumento de volume (devido à formação de $\text{Cl}_{2(g)}$) na forma de trabalho recebido. Por esse motivo, o ΔH é o valor de ΔU acrescido do trabalho recebido. Assim:

$$|\Delta H| > |\Delta U|$$

QUESTÃO 09

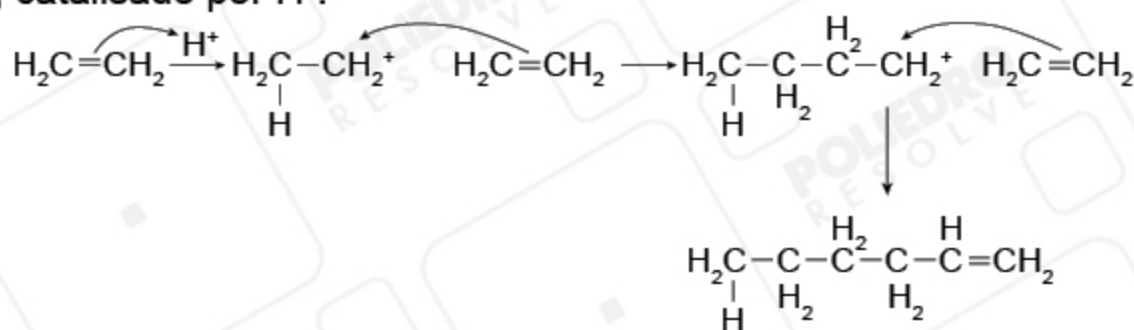
Questão 9. O polietileno é um polímero largamente utilizado devido às suas características estruturais e às suas propriedades. Dependendo das condições reacionais e do sistema catalítico empregado na polimerização, diferentes tipos de polietileno podem ser produzidos. Dois dos principais tipos de polietileno são: polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno de alta densidade (PEAD), ilustrados abaixo:



- Escreva a fórmula estrutural do monômero do polietileno e também do produto de polimerização com três unidades repetitivas do monômero. Qual é o nome dessa reação de polimerização?
- Como a linearidade da cadeia do polímero afeta sua rigidez? Pelo critério de linearidade, qual dos dois polímeros (PEBD ou PEAD) seria mais rígido?
- Como a cristalinidade de um polímero afeta sua transparência/opacidade? Pelo critério da cristalinidade, qual dos dois polímeros (PEBD ou PEAD) teria maior transparência?

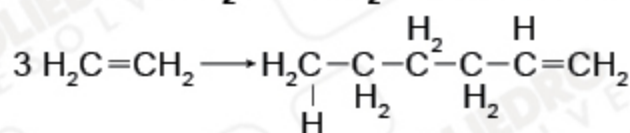
RESOLUÇÃO

Uma forma de mostrar como a polimerização ocorre é pelo mecanismo de adição, catalisado por H^+ :



Isso explica a estrutura apresentada no item a:

- a) O monômero do polietileno é $\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$ e sofre polimerização por **adição**.



b) A linearidade permite um maior empacotamento, resultando em maior atração das cadeias poliméricas e consequentemente maior rigidez e cristalinidade. Assim, o PEAD vai apresentar maior rigidez.

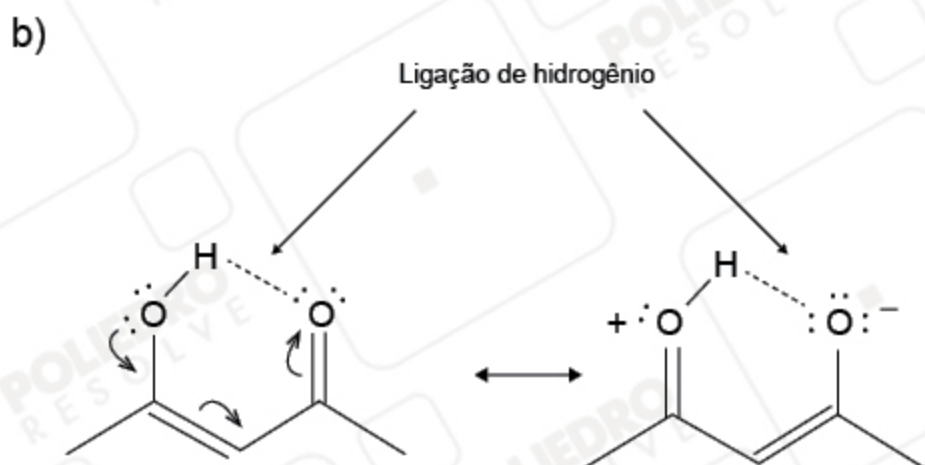
c) Quanto mais cristalino um polímero, isto é, possibilidade de regiões de cristallitos na estrutura amorfa, maior interação entre as cadeias poliméricas, e, com isso, o polímero terá menor transparência. Como o PEAD tem maior rigidez e cristalinidade, ele é menos transparente (mais opaco). Já o PEBD, por conta das ramificações, empacota menos, o que o torna menos rígido e cristalino e, logo, mais transparente.

QUESTÃO 10

Questão 10. Considere o composto 2,4-pentanediona.

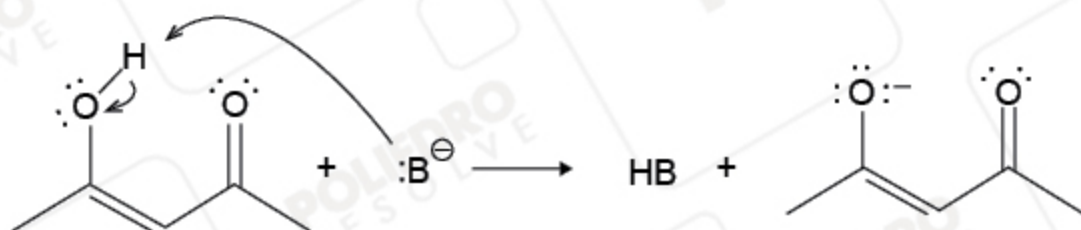
- Escreva, utilizando fórmulas estruturais, a equação química que representa o equilíbrio tautomérico deste composto com a sua forma enólica.
- Desenhe as estruturas de ressonância da forma enólica do item a).
- Explique por que a 2,4-pentanediona é um composto ácido.

RESOLUÇÃO



Obs.: não é necessário representar a ligação de hidrogênio.

- c) O ânion proveniente da forma enólica é estabilizado por ressonância, o que confere um caráter ácido à espécie enólica.



O enolato possui 3 formas ressonantes (ver abaixo)

